

Gavish & Graves' formulering af CVRP og ATSP



B. Gavish and S. C. Graves.

The travelling salesman problem and related problems.

Technical report, Working paper OR 078-78, Operations Research Center, Massachusetts Institute of Technology, 1978.



A. N. Letchford and J.-J. Salazar-González.

Projection results for vehicle routing.

Mathematical Programming, 105(2–3):251–274, 2006.

Jens Lysgaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

CVRP: Definition

Det kapacitetsbegrænsede ruteplanlægningsproblem (CVRP: Capacitated Vehicle Routing Problem) kan defineres som flg.:

- ▶ Der er givet en orienteret graf $G = (V, A)$, med sættet $V = \{1, \dots, n\}$ af knudepunkter og sættet A af orienterede kanter
- ▶ Punkt 1 repræsenterer et depot, og hvert af de øvrige punkter repræsenterer en kunde
- ▶ Til hver kant $(i, j) \in A$ er tilknyttet en omkostning c_{ij}
- ▶ Der er endvidere oplyst et antal vogne m , som alle er placeret i depotet
- ▶ Vognene er identiske og har hver en lastekapacitet Q
- ▶ For hver kunde $i = 2, \dots, n$ er oplyst en efterspørgsel q_i , som skal leveres fra depotet til kunden
- ▶ Problemet går ud på at bestemme m ruter, som har minimal samlet omkostning, under flg. begrænsninger:
 - ▶ Hver rute starter og slutter i depotet
 - ▶ Hver kunde bliver besøgt netop én gang, hvor hele den efterspurgte mængde leveres
 - ▶ Den samlede mængde på hver rute må ikke overstige vognkapaciteten

Gavish & Graves: Beslutningsvariable

I formuleringen af Gavish & Graves benyttes flg. beslutningsvariable:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis en vogn kører på kanten } (i,j) \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

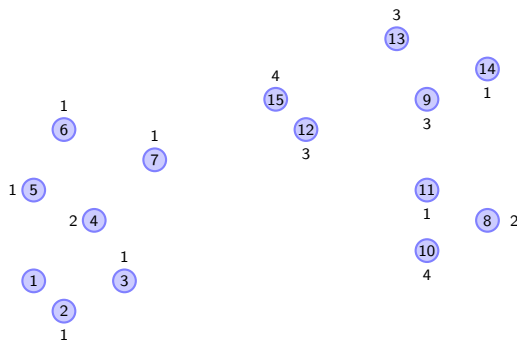
$$f_{ij} = \begin{cases} \text{den samlede mængde, som er leveret på ruten fra depotet til og med punkt } i, & \text{hvis } x_{ij} = 1 \\ 0, & \text{hvis } x_{ij} = 0 \end{cases}$$

Gavish & Graves: Formulering af CVRP

$$\begin{array}{ll} \min. & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (\text{Min. omkostning}) \\ \text{s.t.} & \sum_{j=2}^n x_{1j} = m \quad (m \text{ afgange fra punkt 1}) \\ & \sum_{i=2}^n x_{i1} = m \quad (m \text{ ankomster til punkt 1}) \\ & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{for } i = 2, \dots, n \quad (\text{Outflow} = 1) \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{for } j = 2, \dots, n \quad (\text{Inflow} = 1) \\ & \sum_{j=1}^n f_{ij} = \sum_{j=1}^n f_{ji} + q_i \quad \text{for } i = 2, \dots, n \quad (\text{Mgd. ud} = \text{Mgd. ind} + \text{efterspørgsel}) \\ & 0 \leq f_{ij} \leq Q x_{ij} \quad \text{for } i, j = 1, \dots, n \quad (\text{Bounds for } f\text{-variable, og } f > 0 \rightarrow x = 1) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \text{for } i, j = 1, \dots, n \quad (\text{Binære } x\text{-variable}) \end{array}$$

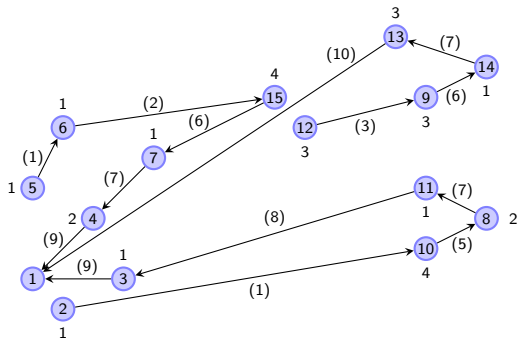
Gavish & Graves' formulering af ATSP fås ved at sætte $m = 1$, alle efterspørgsler lig med 1, og $Q = n - 1$

CVRP: Eksempel med efterspørgsler



- ▶ Figuren viser et CVRP eksempel med en vogndkapacitet på $Q = 10$
- ▶ Efterspørgslen for hver kunde er angivet i tilknytning til det pågældende punkt
- ▶ Den samlede efterspørgsel er 28, så der skal bruges mindst tre vogne

Løsning af eksemplet



- Figuren viser Gavish & Graves løsningen af CVRP'et med $m = 3$ ruter og en vognkapacitet på $Q = 10$. De benyttede kanter fra punkt 1 $((1, 2), (1, 5), (1, 12))$ er udeladt af hensyn til figurens overskuelighed. De tilhørende f -variable har alle en værdi på 0
- Værdierne af f -variablene er angivet i parenteser